高中物理 OpenSciEd 高中 · P.2 能量、力与地壳

推动对流的热从哪来?

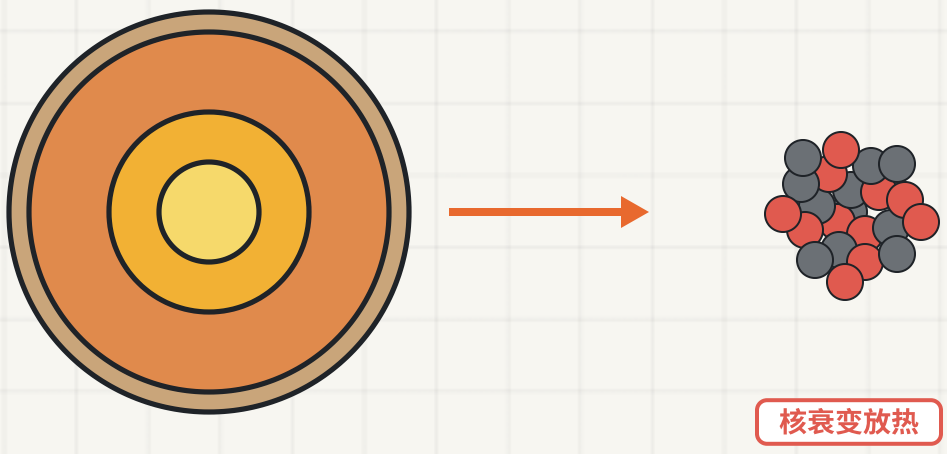
第7课 放射性衰变

（驱动对流的能量从哪里来? · 探究、整合）

01

现象

科学家用模型预测：推动地幔对流的热有很大一部分来自极其微小的核尺度过程

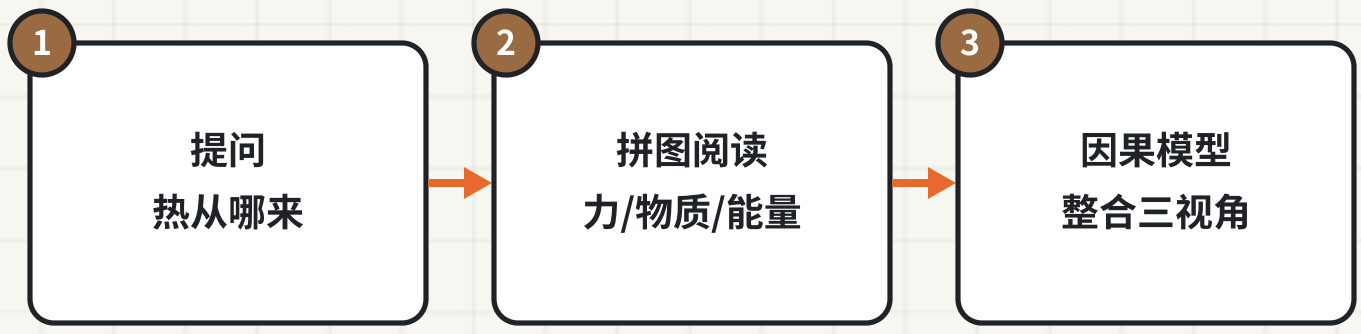


↓

02

拼图阅读

教材探究：想知道推动地幔对流的热从哪里来；拼图阅读从力、物质、能量三个视角回答的文章；建因果模型整合三个视角，解释放射性衰变怎样释放能量

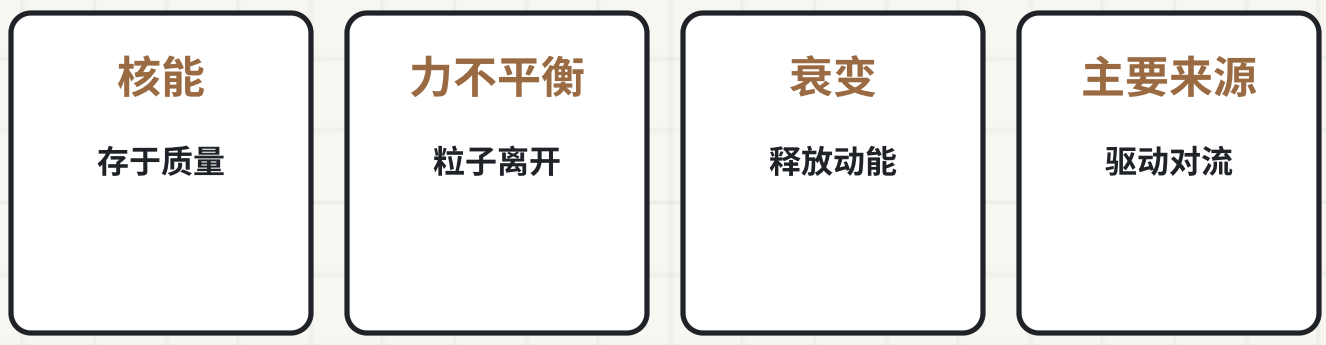


↓

03

得出结论

核能可以看作储存在原子核质量中；原子核中强力和电力不平衡会让粒子离开原子，把动能传给周围物质，这是放射性衰变的一种；亚原子尺度的衰变不断产生能量，是驱动地幔对流的主要能量来源



这一课弄明白

- **衰变** · 放出能量
- **尺度** · 微小驱动巨大
- **拓展** · 查地热发电
- **安全** · 放射源只读不碰

教材来源：OpenSciEd P.2 Energy, Forces, & Earth’s Crust 第7课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）